

Ejercicio 4. Estado del arte: tres artículos científicos

Ficha 1: Revisión de Sistemas Gestores

1. **La cita completa:** Taipalus, T. (2023). Database management system performance comparisons: A systematic literature review. Journal of Systems and Software, 208(2), 111872. DOI: [10.1016/j.jss.2023.111872](https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111872)
2. **El problema que aborda:** Aborda la falta de metodologías estandarizadas al comparar el rendimiento de diferentes sistemas gestores de bases de datos, lo que dificulta a las empresas elegir el software más eficiente para sus necesidades reales.
3. **El método o la propuesta:** Realiza una revisión sistemática de la literatura sobre cómo la industria y la academia prueban el rendimiento de los gestores, identificando los vacíos técnicos en los métodos actuales.
4. **El resultado principal:** Demuestra que la mayoría de las pruebas de rendimiento no reflejan casos de uso del mundo real y carecen de detalles técnicos para poder ser replicadas adecuadamente.
5. **Con qué tema de la Unidad Temática I se relaciona:** Se relaciona explícitamente con el tema 1.2 Sistema gestor de base de datos, específicamente con los subtemas 1.2.1. Módulos componentes y 1.2.3. Clasificación, al analizar cómo se evalúa y clasifica el rendimiento del software gestor en la industria.
6. **Qué aporta al curso:** Me sirve para comprender la importancia de evaluar objetivamente el rendimiento del software, lo cual es útil para la Fase 4 del proyecto: implementación de la solución, anticipando cómo se comportaría nuestro gestor bajo condiciones de uso continuo.

Ficha 2: Evaluación de Modelos Documentales

1. **La cita completa:** Carvalho, I., Sá, F., & Bernardino, J. (2023). Performance Evaluation of NoSQL Document Databases: Couchbase, CouchDB, and MongoDB. Algorithms, 16(2), 78. DOI: [10.3390/a16020078](https://doi.org/10.3390/a16020078)
2. **El problema que aborda:** Explora el desafío de gestionar y consultar volúmenes masivos de datos no estructurados que no encajan en los esquemas rígidos de las bases de datos relacionales tradicionales.
3. **El método o la propuesta:** Evalúa experimentalmente el rendimiento de tres bases de datos documentales (Couchbase, CouchDB y MongoDB) utilizando

el estándar Yahoo! Cloud Serving Benchmark bajo diferentes cargas de trabajo.

4. **El resultado principal:** Los autores concluyen que MongoDB ofrece el mejor tiempo de ejecución en la mayoría de operaciones, mientras que CouchDB presenta la mejor escalabilidad al aumentar los procesos concurrentes.
5. **Con qué tema de la Unidad Temática I se relaciona:** Se vincula directamente con el tema 1.4 Modelos de datos, abarcando sus dos subtemas: 1.4.1 Importancia y 1.4.2 Clasificación, al contrastar las ventajas operativas de los modelos no relacionales (documentales) frente a los clásicos.
6. **Qué aporta al curso:** Me sirve para comprender el impacto de estructurar correctamente la información, lo cual es útil para la Fase 3 del proyecto: Desarrollo de la solución, anticipando qué tipo de modelo de datos garantizará una mejor velocidad de lectura y escritura en el sistema real.

Ficha 3: Arquitecturas en la Nube

1. **La cita completa:** Andreoli, R., Cucinotta, T., & De Oliveira, D. B. (2023). Priority-Driven Differentiated Performance for NoSQL Database-As-A-Service. IEEE Transactions on Cloud Computing, 11(4), 3469–3482. DOI: [10.1109/TCC.2023.3292031](https://doi.org/10.1109/TCC.2023.3292031)
2. **El problema que aborda:** Trata el problema de la latencia y la congestión de recursos cuando múltiples clientes acceden simultáneamente a una base de datos alojada en la nube, degradando el servicio para transacciones críticas.
3. **El método o la propuesta:** Proponen un mecanismo basado en prioridades que diferencia y distribuye los recursos de la base de datos en la nube según la urgencia de la transacción solicitada.
4. **El resultado principal:** Lograron aislar el rendimiento de las consultas de alta prioridad, garantizando tiempos de respuesta mínimos incluso durante picos masivos de tráfico ocasionados por consultas de menor relevancia.
5. **Con qué tema de la Unidad Temática I se relaciona:** Se alinea explícitamente con el tema 1.3 Sistema de base de datos, en particular con el subtema 1.3.3. Arquitectura cliente - servidor y centralizada, al abordar los retos de latencia y distribución de recursos cuando múltiples clientes acceden a la base de datos.
6. **Qué aporta al curso:** Me sirve para comprender los cuellos de botella en la comunicación entre la aplicación y la base de datos, lo cual es útil para la etapa de Presentación de la solución usando un recurso digital, anticipando cómo se comportaría el sistema con usuarios reales concurrentes.

Cierre y Comparación

Al analizar estos tres artículos, el común denominador es la preocupación constante por la escalabilidad y el rendimiento de las bases de datos frente al crecimiento masivo de información en entornos tecnológicos actuales. Sin importar si se trata de auditar sistemas tradicionales (Taipalus, 2023), comparar motores no estructurados (Carvalho et al., 2023) o gestionar servicios Database-As-A-Service (Andreoli et al., 2023), los tres textos reconocen que la arquitectura de los datos debe elegirse estratégicamente según las cargas de trabajo reales.

En cuanto a sus diferencias, el enfoque de cada investigación varía drásticamente según el componente que abordan dentro del esquema conceptual de la base de datos. El primer artículo se enfoca en una revisión teórica orientada hacia los sistemas gestores; el segundo es un trabajo puramente experimental enfocado en la flexibilidad del modelo de datos documental; y el tercero se orienta hacia la infraestructura física y la distribución de recursos en arquitecturas cliente-servidor de alta concurrencia.

A partir de estas lecturas, el problema abierto que identifico es la falta de un puente claro entre la rigidez protectora de los modelos relacionales y la elasticidad de los entornos distribuidos modernos: ¿Cómo se puede garantizar la integridad absoluta y la independencia lógica de los datos —características fundamentales revisadas en clase— sin sacrificar el rendimiento elástico que exigen los sistemas de hoy en día? Alcanzar este equilibrio sigue siendo un desafío arquitectónico en la ingeniería de datos.